

Secondo Homework

Progettazione del Dominio e Sviluppo dell'Architettura BCE

Renato Milo DE1000252

Maggio 2026

Indice

1	Diagramma delle Classi di Dettaglio	2
1.1	Lo Strato delle Entità (Package model)	2
1.2	Lo Strato di Controllo (Package controller)	3
1.3	Lo Strato di Boundary (Package gui)	3
1.4	Esempio di Utilizzo e Scenari di Test	3

1 Diagramma delle Classi di Dettaglio

Al fine di documentare l'implementazione e avendo la necessità di garantire una corrispondenza univoca tra la progettazione e il codice Java, ho strutturato un diagramma delle classi dettagliato, dividendolo secondo i tre package logici del pattern BCE. Mostrando questo diagramma gli attributi, i costruttori e le firme dei metodi di ogni singola classe, ne risultano definite le relazioni e le dipendenze tra i vari strati dell'applicazione.

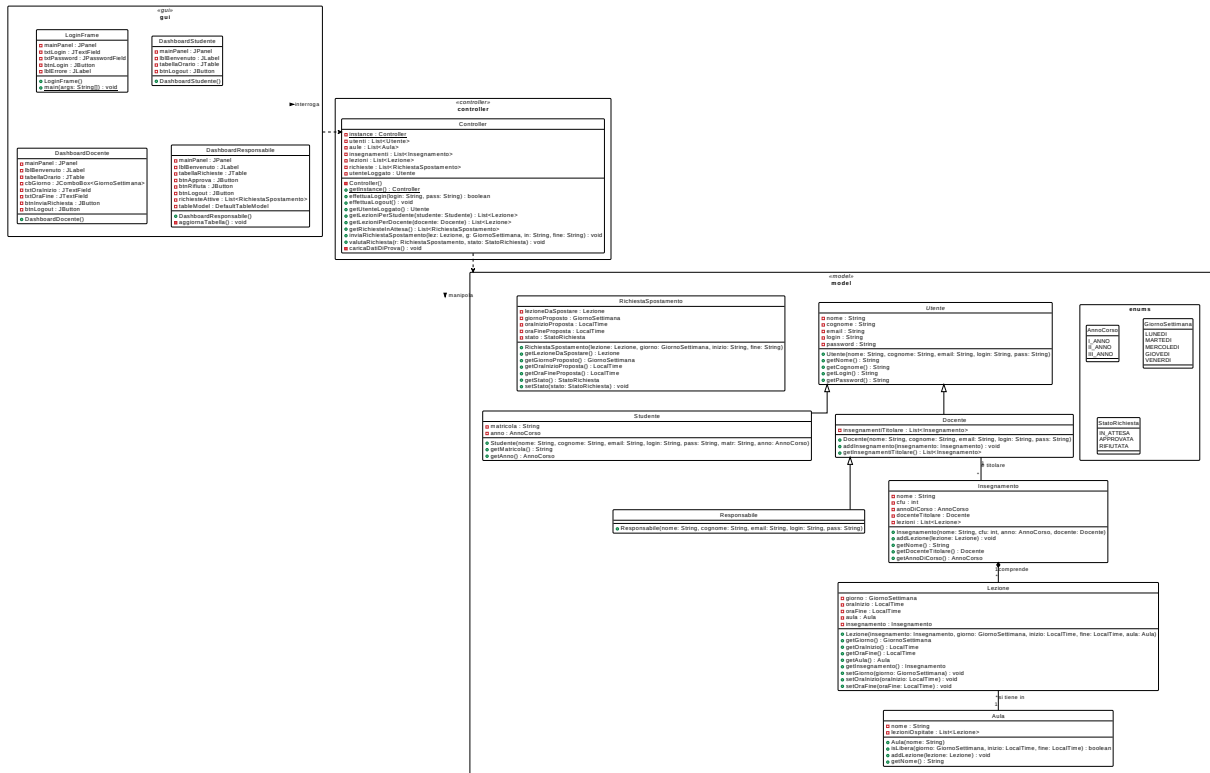


Figura 1: Diagramma delle classi di dettaglio (Architettura BCE).

1.1 Lo Strato delle Entità (Package model)

Avendo inserito nel package `model` le classi che implementano le entità del dominio, ho organizzato i dati nel modo seguente:

- **Gerarchia degli Utenti:** Creata la classe astratta *Utente* affinché si potessero centralizzare le informazioni comuni, da questa ho fatto derivare le classi concrete *Studente* (caratterizzata da matricola e anno) e *Docente*. Ereditando la classe *Responsabile* direttamente da *Docente*, ne acquisisce le proprietà didattiche aggiungendovi le funzionalità amministrative.
- **Composizione Insegnamento-Lezione:** Avendo implementato una relazione di composizione forte, la creazione di una *Lezione* richiede il collegamento obbligatorio a un *Insegnamento* e a un'Aula, affinché la struttura sia coerente con le specifiche del problema.
- **RichiestaSpostamento:** Ho inserito questa classe affinché venisse formalizzato lo scambio di informazioni riguardanti i cambi d'orario proposti dai docenti.

1.2 Lo Strato di Controllo (Package controller)

Avendo sviluppato nel package `controller` l'unica classe di controllo *Controller.java*, a questa ho affidato il compito di coordinare i flussi di esecuzione:

- **Mocking dei Dati:** Inserito all'interno del costruttore privato il metodo `caricaDatiDiProva()`, ho fatto in modo che le tentative liste in memoria venissero riempite con dati fittizi di studenti, docenti, lezioni e aule, affinché si potesse simulare realisticamente il comportamento del database.
- **Disaccoppiamento:** Esponendo la classe di controllo verso le interfacce di boundary solo i metodi strettamente necessari (es. `effettuaLogin`, `inviaRichiestaSpostamento`), ho evitato che le schermate grafiche potessero modificare direttamente le entità del modello.

1.3 Lo Strato di Boundary (Package gui)

Racchiudendo il package `gui` l'interfaccia grafica creata con Swing UI Designer, ho organizzato la visualizzazione in tre finestre principali, coordinandole tramite Action Listener collegati direttamente al Controller:

- **LoginFrame:** Essendo la finestra di accesso incaricata di verificare le credenziali, questa, a seconda del tipo di utente riconosciuto a runtime (*Studente*, *Docente* o *Responsabile*), apre la dashboard adatta, chiudendo definitivamente la schermata di login tramite il metodo `dispose()`.
- **DashboardStudente:** Mostrando l'orario delle lezioni dello studente che ha effettuato l'accesso, questa schermata filtra i dati attraverso il Controller affinché vengano mostrati solo i corsi del suo specifico anno.
- **DashboardDocente:** Permettendo al professore di visualizzare i propri corsi, questa interfaccia gli consente di selezionare una singola lezione affinché se ne possa richiedere lo spostamento, inserendo semplicemente il giorno e l'ora desiderati.
- **DashboardResponsabile:** Offrendo al coordinatore degli orari la possibilità di esaminare le richieste in sospeso, la schermata permette di approvarle — aggiornando subito l'orario della lezione in memoria — oppure di rifiutarle definitivamente.

1.4 Esempio di Utilizzo e Scenari di Test

Volendo illustrare il concreto funzionamento dell'applicazione, ho riportato di seguito una serie di screenshot dimostrativi utili a descriverne l'utilizzo passo dopo passo. Essendo l'accesso alle singole dashboard strettamente legato al ruolo dell'utente, ho previsto delle credenziali predefinite affinché si possano testare le varie funzionalità dello studente, del docente e del responsabile. L'ingresso alle rispettive schermate è quindi possibile effettuando il login con gli username `studente`, `docente` o `admin`, inserendo successivamente la password `1234` (ovvero `admin` per il solo profilo del responsabile).

Sistema Orario Lezioni - Login

SISTEMA ORARIO LEZIONI

Username:

Password:

Accedi

Figura 2: Schermata di login

Benvenuto, Mario Rossi (DE10000)

Giorno	Ora Inizio	Ora Fine	Materia	Aula
LUNEDI	10:00	12:00	Programmazione O...	Aula A1
GIOVEDI	14:00	16:00	Programmazione O...	Aula A1

Esci (Logout)

Figura 3: Schermata Studente

Cruscotto Docente

Prof. Ada Lovelace

Giorno	Ora Inizio	Ora Fine	Materia	Aula
LUNEDI	10:00	12:00	Programmazione Og...	Aula A1
GIOVEDI	14:00	16:00	Programmazione Og...	Aula A1

Invia Richiesta di Spostamento Lezione

Giorno: **LUNEDI** Inizio: Fine: **Invia Richiesta**

Esci

Figura 4: Schermata Docente

Area Coordinatore / Responsabile Orari

Pannello Coordinatore: Prof. Alan Turing

Materia	Docente Richiedente	Giorno Prop.	Ora Inizio Prop.	Ora Fine Prop.
---------	---------------------	--------------	------------------	----------------

Approva Spostamento **Rifiuta Richiesta** **Esci (Logout)**

Figura 5: Schermata Responsabile